

A large red square with a white border, centered on a white background. The word "Triggers" is written in white serif font in the center of the square.

Triggers

¿Qué
sabemos
hacer?

Sabemos hacer
procedimientos y funciones

Sabemos crear bucles y
iteraciones

Sabemos ejecutar todo eso
y mezclarlo con sentencias
SQL

Triggers

Los triggers o disparadores, son procedimientos que se ejecutan de forma automática cuando pasa algo en la bbdd.

Podremos decidir cuando se ejecutan y que se ejecuta.

Estas operaciones pueden ser de actualización (UPDATE), inserción (INSERT) y borrado (DELETE).

Un trigger es un procedimiento...

Por lo tanto, podrá modificar nuestra BBDD.

Usos de los triggers

Nos permite registrar, auditar y monitorear los procesos de cambio de valores a las tablas de la base de datos activas.

Puede validar los valores aprobando o negando acciones realizadas por las sentencias SQL.

Puede preservar la consistencia y claridad de los valores, ejecutando acciones relacionadas con los campos de la bbdd.

- Recalcular el total de un pedido al añadir una linea, por ejemplo.

Ventajas

- Un trigger ofrece chequeos de seguridad en valores de las tablas de una base de datos.
- Fuerzan restricciones dinámicas de integridad de datos y de integridad referencial
- Aseguran que las operaciones relacionadas se realizan juntas de forma implícita

Desventajas

- Se tiene que programar anticipadamente lo que tiene que realizar un trigger
- Aunque es un procedimiento no se puede invocar directamente

¿Cómo se crea un
trigger?

Sobre una tabla...

```
CREATE TRIGGER nombre_trigger  
{BEFORE | AFTER}{INSERT | UPDATE | DELETE}  
ON nombre_tabla  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    -- Acciones SQL a ejecutar  
END;
```

BEFORE o AFTER

- **AFTER** si queremos que se ejecute DESPUÉS del evento que ha disparado el trigger
- **BEFORE** si queremos que se ejecute antes del evento que ha disparado el trigger.

- Queremos guardar en una tabla Menu_HTO todo cambio de precio en la tabla menu con la fecha en que se ha cambiado.

**Vamos a crear
un triggers**

**Creamos una
tabla...**

```
CREATE TABLE historial_precios  
(  
    id INT PRIMARY KEY  
    AUTO_INCREMENT,  
    producto_id INT,  
    precio_antiguo  
    DECIMAL(10,2),  
    fecha_cambio DATETIME,  
    FOREIGN KEY (producto_id)  
    REFERENCES productos(id)  
);
```

Creamos el Trigger

```
CREATE TRIGGER guardar_historico_precio BEFORE UPDATE
ON productos
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.precio <> OLD.precio THEN
        INSERT INTO historial_precios(producto_id, precio_antiguo,
        fecha_cambio)
        VALUES (OLD.id, OLD.precio, NOW());
    END IF;
END;
```

Comprobemos si funciona...

- Cambia el precio de la arepa albina a 4.00€
- Cambia el nombre de los tequeños a Pequeños
- Mira la tabla Menu_hco

Tablas NEW y OLD



Nos servirán en nuestros triggers para recuperar los valores que se han modificado y han disparado nuestro trigger.



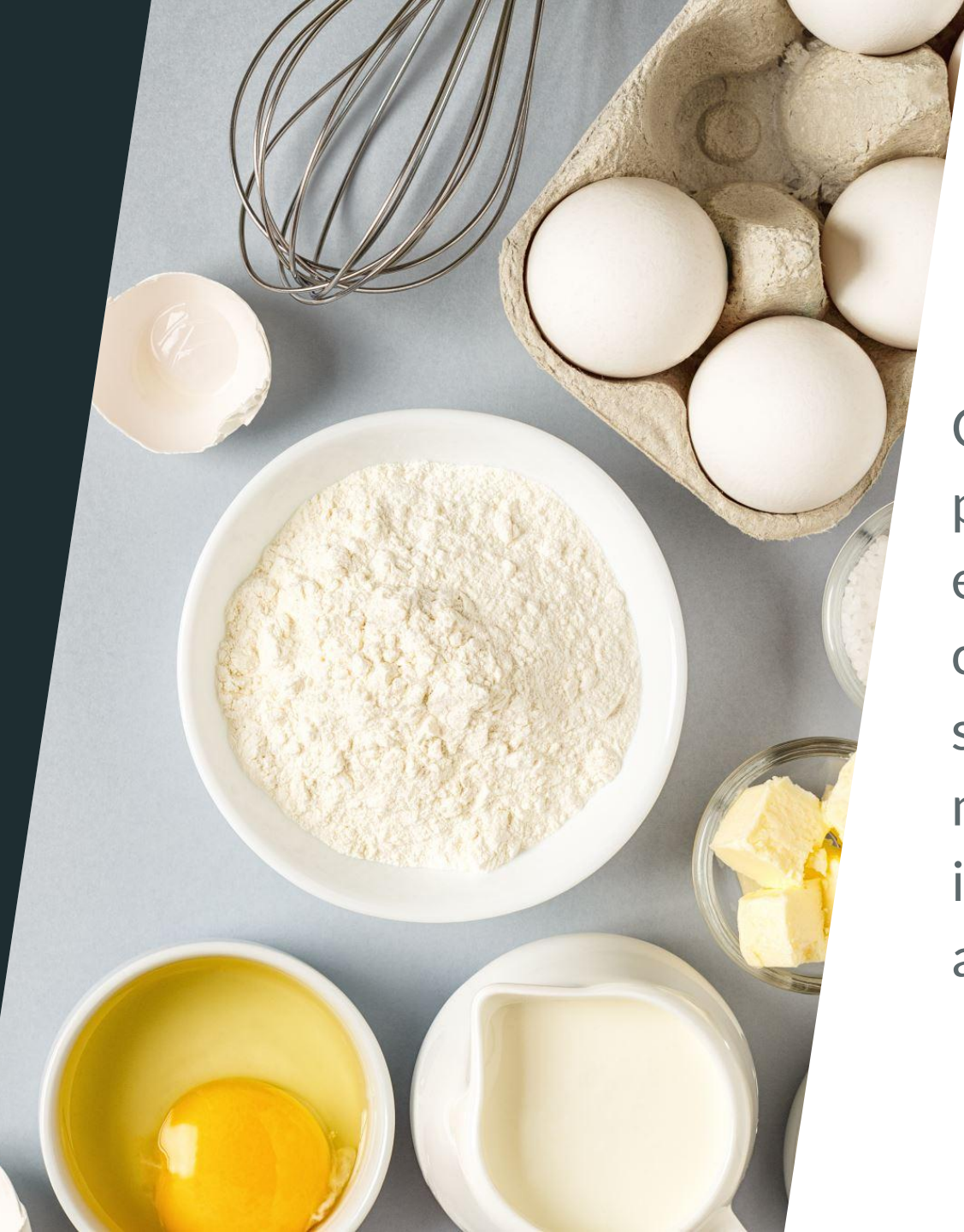
En un trigger de update, insert, tendremos la tabla NEW con los valores insertados.



En un trigger de delete, update, la tabla OLD con los valores borrados.

- La tabla pedidos y pedidoslinea del arepazo están relacionadas. Queremos que al añadir una línea a un pedido, se recalcule automáticamente el importe total de la tabla pedidos.
 - Analiza cómo funcionan los importes de esas tablas
 - Haz una consulta que dado un numero de pedido, te sume el importe * la cantidad de cada línea que haya en pedidoslinea
 - Escribe un update que actualice el campo total de la tabla pedidos y lo sobrescriba con la suma calculada anteriormente
 - Escribe un trigger, que cuando se inserte o modifique una línea, se autocalcule el importe total del pedido.

Ejercicio

A top-down view of ingredients for arepas on a grey surface. There is a large white bowl of white flour, a metal whisk, a carton of eggs with several eggs visible, a small bowl of cracked eggs, a small glass bowl of butter, a small white pitcher of milk, and a small white bowl of oil.

Ejercicio

Quiero que creéis un trigger para que, cuando se añada un elemento al menú de la categoría Arepas (id cat = 1, se le añada el ingrediente masa arepa (id ingrediente=1) a la receta automáticamente.

Ejercicio

Crear un trigger para que guarde en una tabla historico, todo cambio o inserción en la tabla clientes, guardando la fecha actual en el registro.

Ejercicio

- Crea un trigger que cuando alguien modifique el precio del menú, se guarde en la tabla menu_htco (historico), el usuario de la bbdd que lo ha modificado, así como la hora.

Ejercicio

- Crea un trigger para que cuando se modifique o inserte un valor en el pedido del arepazo calcule y modifique los gastos de envío según el código postal.
 - Si empieza por 410 -> gastos de envío 3.99
 - Si no, si empieza por 41 -> gastos de envío 5,99
 - Para el resto, 9,99.